

Prep-examen.R

Jose Luis

2024-12-04

#Ejercicio 1

```
Grupo <- gl(2, 15, labels = c("BosqueTemplado", "BosqueTropical"))
biomasa <- c(45, 48, 47, 50, 46, 49, 51, 47, 46, 52, 48, 50, 49, 47, 46,
             60, 59, 62, 61, 58, 63, 62, 61, 60, 59, 62, 60, 61, 63, 62)
Datos <- data.frame(Grupo, biomasa)
head(Datos)
```

```
##           Grupo biomasa
## 1 BosqueTemplado      45
## 2 BosqueTemplado      48
## 3 BosqueTemplado      47
## 4 BosqueTemplado      50
## 5 BosqueTemplado      46
## 6 BosqueTemplado      49
```

#Preguntas

*# 1- La hipotesis nula es que la media de los datos de biomasa del
#bosque templado no diferiran fuertemente con la del bosque tropical*

#2-

```
tapply(Datos$biomasa, Datos$Grupo, mean)
```

```
## BosqueTemplado BosqueTropical
##           48.06667           60.86667
```

```
tapply(Datos$biomasa, Datos$Grupo, sd)
```

```
## BosqueTemplado BosqueTropical
##           2.051712           1.505545
```

```
BosqueTemplado <- c(45, 48, 47, 50, 46, 49, 51, 47, 46, 52, 48, 50, 49, 47,
46)
```

```
mean(BosqueTemplado)
```

```
## [1] 48.06667
```

```
sd(BosqueTemplado)
```

```
## [1] 2.051712
```

#Media del bosque templado 48.06667

#Desviación estándar del bosque templado 2.051712

```
BosqueTropical <- c(60, 59, 62, 61, 58, 63, 62, 61, 60, 59, 62, 60, 61, 63, 62)
```

```
mean(BosqueTropical)
```

```
## [1] 60.86667
```

```
sd(BosqueTropical)
```

```
## [1] 1.505545
```

```
#Media del bosque tropical 60.86667
```

```
#Desviación estándar del bosque tropical 1.505545
```

```
#3-
```

```
t.test(biomasa ~ Grupo)
```

```
##
```

```
## Welch Two Sample t-test
```

```
##
```

```
## data: biomasa by Grupo
```

```
## t = -19.48, df = 25.688, p-value < 2.2e-16
```

```
## alternative hypothesis: true difference in means between group  
BosqueTemplado and group BosqueTropical is not equal to 0
```

```
## 95 percent confidence interval:
```

```
## -14.15143 -11.44857
```

```
## sample estimates:
```

```
## mean in group BosqueTemplado mean in group BosqueTropical
```

```
## 48.06667 60.86667
```

```
#No existe una diferencia significativa, ya que está es menor al 5%
```

```
#4- La hipótesis nula se debe de rechazar
```

```
#5- Implica que los bosques tropicales son mejores recolectores de agua que  
los bosques templados,
```

```
#además de tener implicar que estos mismos cuentan con una mayor capacidad de  
captura de carbono,
```

```
#información relevante al realizar estudios de cambio climático y cambio de  
uso de suelos.
```

##Ejercicio 2

```
#1- La hipótesis nula es que los valores de dureza no tendrán un cambio  
significativo, mientras
```

```
#que la hipótesis alternativa es que la dureza de las muestras tendrá un  
incremento significativo
```

```
#2
```

```

muestras <- data.frame(
  inicial = c(3.1, 2.9, 3.2, 3, 3.1, 3.2, 2.8, 3.3, 3, 3.1,
              2.9, 3.2, 2.8, 3, 3.1, 3.4, 3, 2.9, 3.1, 3.3,
              2.7, 3.1, 3, 2.9, 3.2, 3.3, 2.8, 3, 3.2, 2.9),
  posterior = c(3.5, 3.4, 3.6, 3.2, 3.3, 3.4, 3, 3.7, 3.3, 3.4,
                3.2, 3.5, 3.1, 3.4, 3.3, 3.8, 3.3, 3.2, 3.5, 3.6,
                3, 3.5, 3.4, 3.3, 3.5, 3.6, 3.2, 3.3, 3.6, 3.4))

# Calcular la diferencia
muestras$diferencia <- muestras$posterior - muestras$inicial

# Media de las diferencias
media_diferencia <- mean(muestras$diferencia)

# Desviación estándar de Las diferencias
sd_diferencia <- sd(muestras$diferencia)

# Realizar la prueba de t pareada
resultado_t <- t.test(muestras$posterior, muestras$inicial, paired = TRUE)

# Ver el resultado
resultado_t

##
## Paired t-test
##
## data: muestras$posterior and muestras$inicial
## t = 21.627, df = 29, p-value < 2.2e-16
## alternative hypothesis: true mean difference is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
##  0.3018110 0.3648556
## sample estimates:
## mean difference
##      0.3333333

#Si se hubiese logrado un aumento significativo en la dureza de la madera,
#ello implicaría que se volvería un área de oportunidad principalmente para
#el uso industrial.

#3

#La hipótesis nula indica que los sacos tendrán una varianza significativa en
#sus pesos

# Peso de los sacos
pesos <- c(24.8, 24.5, 24.7, 24.6, 24.3, 24.9, 24.4, 24.5, 24.6, 24.2,
           24.5, 24.4, 24.3, 24.7, 24.8, 24.5, 24.3, 24.4, 24.6, 24.2)

```

```

# Calcular La media
media_pesos <- mean(pesos)
media_pesos

## [1] 24.51

# Calcular La desviación estándar
desviacion_pesos <- sd(pesos)
desviacion_pesos

## [1] 0.2023546

# Realizar la prueba de t de una muestra
t_test <- t.test(pesos, mu = 25, alternative = "less")
t_test

##
## One Sample t-test
##
## data: pesos
## t = -10.829, df = 19, p-value = 7.185e-10
## alternative hypothesis: true mean is less than 25
## 95 percent confidence interval:
##      -Inf 24.58824
## sample estimates:
## mean of x
##      24.51

#pesos es el vector de datos.
#mu = 25 establece el valor de la hipótesis nula (peso esperado de 25 kg).
#alternative = "less" indica que estamos probando si el peso promedio es
menor
#que 25.

# Mostrar resultados
media_pesos

## [1] 24.51

desviacion_pesos

## [1] 0.2023546

t_test

##
## One Sample t-test
##
## data: pesos
## t = -10.829, df = 19, p-value = 7.185e-10
## alternative hypothesis: true mean is less than 25
## 95 percent confidence interval:

```

```
##      -Inf 24.58824
## sample estimates:
## mean of x
##      24.51
```

#La hipótesis nula se ha de aceptar, ya que la varianza entre los pesos de los sacos es significativa, esto implica que es necesario que los dueños del rancho consigan un proveedor distinto para mantener a toda su fauna correctamente alimentada.